

INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR ESPECIALIZADO (ITSE)

Escuela de Tecnología e Innovación Digital

Técnico Superior en Desarrollo de Software

Informe Técnico: Desarrollo Seguro de una Aplicación Web para una Organización del Siglo XXI

Plataforma de Transporte Corporativo Seguro

Asignatura: Taller de Desarrollo Web y Ciberseguridad

Integrantes:

- Elkin Carrasco
- Joel Cerrud
- Yorlenis Gaitán
- Jorvan Camargo

Grupo: DS-1-1

Fecha de Entrega: Julio, 2026

Índice General

1. Introducción

2. PARTE I: Análisis del Sistema

3. PARTE II: Diseño Web y Prototipado UX/UI

4. PARTE III: Implementación HTML5 Semántico y Justificación

5. PARTE IV: Análisis de Riesgos e Ingeniería de Ciberseguridad

6. PARTE V: Marco de Privacidad, Protección de Datos y Ética Profesional

7. PARTE VI: Integración de Tecnologías Emergentes

8. PARTE VII: Propuestas de Innovación Empresarial

9. Conclusiones

10. Referencias Bibliográficas (Normas APA)

1. Introducción

En el contexto corporativo y tecnológico actual, las organizaciones demandan plataformas web que no solo respondan a requerimientos funcionales y estéticos, sino que integren desde su concepción principios rigurosos de **seguridad desde el diseño (Security by Design)**, cumplimiento estricto de normas de privacidad y un marco ético sólido. La rápida evolución de las amenazas cibernéticas exige que los desarrolladores de software adopten un enfoque holístico que proteja la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información crítica.

El presente informe técnico detalla la propuesta arquitectónica, de diseño, implementación y seguridad para el desarrollo de una **Plataforma de Transporte Corporativo Seguro**. Esta solución atiende de manera integral la gestión de flotas, el traslado de personal corporativo y la gestión transaccional, garantizando estándares de alta disponibilidad, escalabilidad en la nube y protección avanzada frente a vectores de ataque modernos.

2. PARTE I: Análisis del Sistema

2.1. Objetivo de la Aplicación

Diseñar e implementar una plataforma web resiliente y segura para la administración centralizada de servicios de transporte corporativo y logística urbana, garantizando el cifrado de extremo a extremo de las rutas y datos transaccionales, junto con un monitoreo en tiempo real con alta confiabilidad operacional.

2.2. Definición de Usuarios

- **Pasajero / Cliente Corporativo:** Usuario que solicita traslados, visualiza rutas en tiempo real, gestiona su perfil y consulta facturación automatizada.
- **Conductor / Socio Operativo:** Usuario encargado del traslado que recibe solicitudes, valida la identidad del pasajero mediante token QR y consulta sus métricas operativas.
- **Administrador de Flota / Auditor de Seguridad:** Usuario con permisos elevados para supervisar la telemetría global, gestionar accesos, auditar logs de seguridad y analizar analítica de negocio.

2.3. Problema que Resuelve

Los servicios tradicionales de transporte suelen presentar vulnerabilidades significativas en el almacenamiento y transmisión de datos de geolocalización, suplantación de identidad en conductores o usuarios, y falta de protección en los puntos de cobro. Esta plataforma erradica dichas falencias implementando autenticación fuerte, tokenización de pagos y comunicación cifrada.

2.4. Arquitectura General del Sistema

Se ha seleccionado una **Arquitectura orientada a Microservicios** alojada en infraestructura de Nube (AWS/GCP), la cual desacopla los componentes principales para maximizar la escalabilidad horizontal y la tolerancia a fallos:

- **Frontend:** Single Page Application (SPA) desarrollada con componentes reutilizables y comunicación asíncrona mediante HTTPS/WSS.
- **Backend API Gateway:** Punto de entrada centralizado provisto de Rate Limiting, Firewall de Aplicación Web (WAF) y validación de JSON Web Tokens (JWT).

- **Microservicios Desacoplados:** Servicio de Autenticación, Servicio de Geolocalización, Servicio de Pagos y Servicio de Telemetría.
- **Capa de Persistencia:** Base de Datos Relacional (PostgreSQL) para transacciones ACID y NoSQL (Redis/MongoDB) para caché e historial de geolocalización de alta velocidad.

3. PARTE II: Diseño Web y Prototipado UX/UI

El diseño del prototipo se enfoca en la usabilidad, reducción de carga cognitiva y accesibilidad universal, contemplando un diseño adaptable (Responsive Design) para escritorio, tablets y dispositivos móviles.

Componentes Clave del Prototipo Diseñado:

- **Página Principal (Landing Page):** Propuesta de valor, indicadores de seguridad en tiempo real y llamado a la acción (CTA) claro.
- **Módulo de Autenticación:** Interfaz limpia con validación visual en tiempo real de contraseñas seguras y soporte para MFA.
- **Panel Principal (Dashboard):** Vista gráfica con integración de mapas interactivos, métricas de rendimiento y acceso directo a servicios.
- **Navegación Adaptable:** Implementación de menú lateral colapsable (Drawer) en escritorio y menú tipo "hamburguesa" para pantallas táctiles reducidas.

4. PARTE III: Implementación HTML5 Semántico

A continuación se presenta el código HTML5 correspondiente a los módulos críticos de inicio de sesión y resumen operativo de la plataforma:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Plataforma de Transporte Seguro - Acceso</title>
</head>
<body>

  <!-- Encabezado semántico del sitio -->
  <header>
    <nav>
      <ul>
        <li><a href="#inicio">Inicio</a></li>
        <li><a href="#servicios">Servicios</a></li>
        <li><a href="#contacto">Contacto</a></li>
      </ul>
    </nav>
  </header>

  <!-- Contenido principal de la aplicación -->
  <main>
    <section id="login">
```

```

<h1>Iniciar Sesión Segura</h1>
<p>Ingrese sus credenciales para acceder a la plataforma.</p>

<!-- Formulario con atributos de validación -->
<form action="/api/login" method="POST">
  <div>
    <label for="email">Correo Electrónico:</label>
    <input type="email" id="email" name="email" required
placeholder="usuario@empresa.com">
  </div>
  <div>
    <label for="password">Contraseña:</label>
    <input type="password" id="password" name="password" required minlength="8">
  </div>
  <button type="submit">Ingresar</button>
</form>
</section>

<section id="resumen-flota">
  <h2>Estado de Unidades Disponibles</h2>
  <table border="1">
    <thead>
      <tr>
        <th>Categoría</th>
        <th>Disponibilidad</th>
        <th>Tarifa Base</th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody>
      <tr>
        <td>Ejecutivo</td>
        <td>Disponible</td>
        <td>$5.00</td>
      </tr>
      <tr>
        <td>Carga / Logística</td>
        <td>En Ruta</td>
        <td>$12.00</td>
      </tr>
    </tbody>
  </table>
</section>
</main>

<!-- Pie de página corporativo -->
<footer>
  <p>&copy; 2026 Plataforma de Transporte Seguro. Todos los derechos reservados.</p>
</footer>

</body>
</html>

```

3.1. Justificación de Estructuras Utilizadas

- <header>, <nav>, <main>, <section>, <footer>: Proveen una división clara y lógica del documento, facilitando el procesamiento por motores de búsqueda (SEO) y garantizando accesibilidad mediante tecnología de asistencia (screen readers).
- <form>, <input>, <button>: Emplean tipos nativos (email, password) que fuerzan restricciones en el cliente antes de enviar paquetes a la red.
- <table>, <thead>, <tbody>: Estructuran datos cuantitativos de la flota de manera accesible y fácilmente legible.

5. PARTE IV: Análisis de Riesgos e Ingeniería de Ciberseguridad

Se realizó un análisis de riesgos evaluando las principales amenazas web e infraestructura:

Amenaza	Mecanismo de Ataque	Probabilidad / Impacto	Medidas Preventivas	Herramientas
Phishing	Suplantación del dominio corporativo para robar credenciales.	Alta / Alto	Implementación de registros SPF, DKIM, DMARC y autenticación MFA obligatoria.	SendGrid, Mailcheck
SQL Injection / XSS	Inyección de código malicioso en campos de entrada no sanitizados.	Media / Crítico	Sanitización estricta, Prepared Statements / ORM, Content Security Policy (CSP).	OWASP ZAP, Burp Suite
Ataques DoS / DDoS	Saturación de los endpoints mediante solicitudes masivas automatizadas.	Media / Alto	Rate Limiting en API Gateway, Web Application Firewall (WAF) y mitigación CDN.	Cloudflare, AWS Shield
Robo de Credenciales	Ataques de fuerza bruta o relleno de credenciales (Credential Stuffing).	Alta / Crítico	Hashing seguro de contraseñas (Argon2 / bcrypt), bloqueo por reintentos fallidos.	HashiCorp Vault, Auth0

6. PARTE V: Marco de Privacidad, Protección de Datos y Ética Profesional

6.1. Políticas de Privacidad y Protección de Datos

El sistema se diseña bajo estrictos estándares de protección de datos personales. La recolección de geolocalización se limita de manera estricta al tiempo en que un viaje se encuentra activo. Una vez completado el servicio, los datos espaciales son anonimizados para fines puramente estadísticos.

6.2. Confidencialidad y Uso Responsable

Se garantiza el **Derecho al Olvido**, permitiendo a los usuarios la depuración completa de sus datos personales de las bases de datos activas. Asimismo, las comunicaciones entre los clientes y los servidores viajan mediante canales encriptados TLS 1.3.

6.3. Garantía Ética y Propiedad Intelectual

El equipo certifica que el código desarrollado es original, haciendo uso únicamente de librerías open-source licenciadas correctamente (MIT/Apache 2.0). Se auditan periódicamente los algoritmos de asignación para evitar sesgos discriminatorios en las tarifas o asignaciones de unidades.

7. PARTE VI: Integración de Tecnologías Emergentes

- **Inteligencia Artificial y Analítica Predictiva:** Modelos para estimación dinámica de la demanda de transporte, optimización en tiempo real de rutas y detección de patrones anómalos de navegación.
- **Autenticación Biométrica:** Validación por reconocimiento facial antes de iniciar turno en la aplicación del conductor para prevenir la suplantación de identidad.
- **Computación en la Nube (Cloud Native):** Arquitectura serverless e infraestructura como código que garantiza disponibilidad del 99.99% y aprovisionamiento elástico frente a picos de demanda.

8. PARTE VII: Propuestas de Innovación Empresarial

1. **Sistema de Pánico Inteligente por Desviación de Ruta:** Alerta automática a la central de monitoreo si la unidad se desvía del trayecto óptimo sin justificación.
2. **Validación de Abordaje por QR Dinámico Tokenizado:** Eliminación de la confirmación verbal; el pasajero escanea un QR único generado en la pantalla del conductor para habilitar el viaje.
3. **Módulo de Conducción Eficiente (Eco-Driving):** Telemetría móvil que mide aceleraciones bruscas y promueve un manejo seguro y de baja emisión de carbono.
4. **Verificación de Identidad Zero-Knowledge (ZKP):** Confirmación de datos de usuario sin almacenar la información sensible cruda en servidores centrales.
5. **Sistema de Pagos Multi-Moneda y Tokenizado:** Integración que evita almacenar datos bancarios directamente en las bases del sistema local.

9. Conclusiones

El proyecto demuestra cómo la combinación de un análisis arquitectónico riguroso, el uso correcto de estándares web (HTML5 semántico), y la incorporación de ciberseguridad desde el diseño resultan en una plataforma altamente competitiva y confiable. El cumplimiento con normativas éticas y la adopción de tecnologías emergentes posicionan a la organización en la vanguardia tecnológica del siglo XXI.

10. Referencias Bibliográficas (Normas APA)

- OWASP Foundation. (2021). *OWASP Top Ten Web Application Security Risks*. Open Web Application Security Project. <https://owasp.org/Top10/>
- Stallings, W. (2018). *Cryptography and Network Security: Principles and Practice* (7th ed.). Pearson.
- W3C. (2023). *HTML5 Accessibility and Semantic Standards Specification*. World Wide Web Consortium. <https://www.w3.org/TR/html52/>